

高等工程数学知识点汇总

知识点一：误差传播计算

- 算法 $y = f(x_1, x_2)$ 的绝对误差限一阶近似估算原则。
- 绝对误差限近似公式：

$$\varepsilon(y) \approx \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{(x_1, \dots, x_n)} \cdot \varepsilon(x_i)$$

其中 $\varepsilon(y)$ 代表输出量 y 的绝对误差限， $\varepsilon(x_i)$ 代表自变量 x_i 的绝对误差限。

- 计算流程：求各变量偏导数 $\rightarrow$ 代入近似节点取绝对值 $\rightarrow$ 乘以对应误差限求和。
- 处理无具体点取值情况：保留符号，或取三角函数的最大理论界限（如 $|\cos x| \leq 1$ ）。

1. 已知算法 $y = f(x_1, x_2) = x_1^2 + \sin x_2$ ，已知 x_1 和 x_2 的绝对误差限分别为 $|\varepsilon(x_1)| < 0.001$ 和 $|\varepsilon(x_2)| < 0.002$ ，求 $\varepsilon(y)$ 的界限。

💡 Tip

偏导数计算：

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \cos x_2$$

代入误差传播公式： $|\varepsilon(y)| \leq |2x_1| \cdot 0.001 + |\cos x_2| \cdot 0.002$

考虑最坏情况，取三角函数极大值： $|\cos x_2| = 1$

设定自变量基准量级： $|x_1| \approx 1 \implies |2x_1| \approx 2$

极值代入计算： $|\varepsilon(y)| \leq 2 \times 0.001 + 1 \times 0.002 = 0.004$

答案：0.004

2. 已知算法 $y = f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2 \sin x_1$ ，已知 $x_1^* = \frac{\pi}{3}$, $x_2^* = 1$ 。绝对误差限 $|\varepsilon(x_1)| < 0.001$, $|\varepsilon(x_2)| < 0.002$ ，求 $|\varepsilon(y)|$ 。

💡 Tip

偏导数计算：

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 + x_2 \cos x_1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \sin x_1$$

代入精确近似节点 $x_1 = \frac{\pi}{3} \approx 1.0472$, $x_2 = 1$ ：

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2 \times 1.0472 + 1 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2.0944 + 0.5 = 2.5944$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \approx 0.8660$$

误差项累加计算：

$$|\varepsilon(y)| \leq 2.5944 \times 0.001 + 0.8660 \times 0.002$$

$$|\varepsilon(y)| = 0.0025944 + 0.0017320 = 0.0043264$$

答案：0.00433

3. 已知 $V = \pi r^2 h$, $r = 10 \text{ m}$, $h = 20 \text{ m}$, $\varepsilon(r) = 0.1 \text{ m}$, $\varepsilon(h) = 0.2 \text{ m}$ 。求体积的误差限。

💡 Tip

- 求偏导：

$$\frac{\partial V}{\partial r} = 2\pi r h, \quad \frac{\partial V}{\partial h} = \pi r^2$$

- 代入节点：
 $|2\pi(10)(20)| = 400\pi, |\pi(10^2)| = 100\pi$
- 加权求和：
 $\varepsilon(V) \approx 400\pi \times 0.1 + 100\pi \times 0.2 = 40\pi + 20\pi = 60\pi \approx 188.5 \text{ m}^3$
- 相对误差限：
 $V_0 = \pi(10)^2(20) = 2000\pi, \delta(V) = \frac{60\pi}{2000\pi} = 3\%$

知识点二：多项式插值（Lagrange、Newton与样条）

1 Lagrange插值和Newton插值

1.1 Lagrange插值（写多项式）

基函数：

$$\ell_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

插值多项式：

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \ell_k(x)$$

1.2 Newton插值（建差商表）

差商递推（按表逐列计算）：

- 零阶： $f[x_i] = f(x_i)$
- 一阶： $f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f_{i+1} - f_i}{x_{i+1} - x_i}$
- 二阶： $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}$
- n 阶： $f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+n}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+n}] - f[x_i, \dots, x_{i+n-1}]}{x_{i+n} - x_i}$

插值多项式：

$$N_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)$$

1.3 截断误差（写余项）

通用公式（ n 次插值）：

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

考场特例：

- 线性插值： $R_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2} (x - x_0)(x - x_1)$
- 二次插值： $R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{6} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$

2 三次样条·M法（三弯矩）

2.1 适用场景与准备

适用场景：

- 题目给二阶导数（自然边界 $S'' = 0$ 或固定 $S'' = A$ ）→ 直接赋值；
- 题目给一阶导数（ $S' = A$ ）但强制要求用M法 → 用端点耦合方程。

准备工作：求步长 $h_j = x_{j+1} - x_j \quad (j = 0, \dots, n-1)$

2.2 内部节点方程（ $j = 1, \dots, n-1$ ）

系数计算：

$$\mu_j = \frac{h_{j-1}}{h_{j-1} + h_j}, \quad \lambda_j = \frac{h_j}{h_{j-1} + h_j}$$
$$d_j = \frac{6}{h_{j-1} + h_j} \left(\frac{f_{j+1} - f_j}{h_j} - \frac{f_j - f_{j-1}}{h_{j-1}} \right)$$

内部方程：

$$\mu_j M_{j-1} + 2M_j + \lambda_j M_{j+1} = d_j$$

2.3 边界条件补全（查表直接代入）

题目给出的边界	M法首尾方程（直接抄）
自然边界（ $S'' = 0$ ）	$M_0 = 0, \quad M_n = 0$
固定二阶导数（ $S''(x_0) = A, S''(x_n) = B$ ）	$M_0 = A, \quad M_n = B$
固定一阶导数（ $S'(x_0) = A, S'(x_n) = B$ ）	$2M_0 + M_1 = \frac{6}{h_0} (f[x_0, x_1] - A)$ $M_{n-1} + 2M_n = \frac{6}{h_{n-1}} (B - f[x_{n-1}, x_n])$

2.4 解方程与写分段表达式

第4步：解三对角方程组 → 求出 $M_0, M_1, \dots, M_n$ 。

第5步：在第 j 个区间 $[x_j, x_{j+1}]$ 上写表达式（ $j = 0, \dots, n-1$ ）：

$$S_j(x) = \frac{M_j}{6h_j}(x_{j+1} - x)^3 + \frac{M_{j+1}}{6h_j}(x - x_j)^3$$
$$+ \left(f_j - \frac{M_j h_j^2}{6} \right) \frac{x_{j+1} - x}{h_j} + \left(f_{j+1} - \frac{M_{j+1} h_j^2}{6} \right) \frac{x - x_j}{h_j}$$

3 三次样条·m法（三转角）

3.1 适用场景与准备

适用场景：题目明确给定端点一阶导数（ $m_0 = S'(x_0) = A, m_n = S'(x_n) = B$ ）→ 无脑选用m法。若给二阶导数，直接改用上面的M法。

准备工作：求步长 $h_j = x_{j+1} - x_j \quad (j = 0, \dots, n-1)$

3.2 内部节点方程 ($j = 1, \dots, n-1$)

系数计算 (注意 λ 和 μ 与M法定义相反):

$$\lambda_j = \frac{h_j}{h_{j-1} + h_j}, \quad \mu_j = \frac{h_{j-1}}{h_{j-1} + h_j}$$
$$c_j = 3(\lambda_j f[x_{j-1}, x_j] + \mu_j f[x_j, x_{j+1}])$$

内部方程:

$$\lambda_j m_{j-1} + 2m_j + \mu_j m_{j+1} = c_j$$

3.3 边界条件与写分段表达式

边界直接赋值:

$$m_0 = f'(x_0), \quad m_n = f'(x_n)$$

解方程组 $\rightarrow$ 求出 $m_0, \dots, m_n$ 。

在第 j 个区间 $[x_j, x_{j+1}]$ 上写Hermite插值表达式 (令 $t = \frac{x - x_j}{h_j}$):

$$S_j(x) = f_j(1+2t)(1-t)^2 + f_{j+1}(3-2t)t^2 + m_j \cdot h_j \cdot t(1-t)^2 + m_{j+1} \cdot h_j \cdot (t-1)t^2$$

4 考场决策速查表

题给边界条件	选用方法	操作口诀
$S''(x_0) = A, S''(x_n) = B$ (含自然边界 $A = B = 0$)	M法	直接令 $M_0 = A, M_n = B$
$S'(x_0) = A, S'(x_n) = B$	m法	直接令 $m_0 = A, m_n = B$ (推荐)
$S'(x_0) = A, S'(x_n) = B$ 但题目强制用M法	M法	套用 § 2.3 的“固定一阶导数”耦合方程

周期边界处理: 若题目出现 $f_0 = f_n$, 只需在方程组中补充 $M_0 = M_n$ (或 $m_0 = m_n$), 方程个数降为 n 个, 其余内部形式不变。若未特别说明, 默认按非周期边界处理。

1. 已知函数 $y = f(x)$ 通过节点 $(-1, 1), (1, 2), (2, 5), (3, 1)$, 求相应三次 Lagrange 插值多项式的插值基函数 $l_2(x)$ 。

💡 Tip

明确节点序号及数值: $x_0 = -1, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$

目标基函数对应序号 $k = 2$, 公式展开分子分母:

$$l_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)}$$

代入节点数值:

$$l_2(x) = \frac{(x-(-1))(x-1)(x-3)}{(2-(-1))(2-1)(2-3)}$$

计算分母常数项: 分母 $= (2+1) \times (2-1) \times (2-3) = 3 \times 1 \times (-1) = -3$

化简最终表达式: $l_2(x) = -\frac{1}{3}(x+1)(x-1)(x-3)$

2. 已知函数 $y = f(x)$ 通过节点 $(1, 1), (3, -2), (4, 7), (5, 1)$, 求三次 Lagrange 插值基函数 $l_1(x)$ (对应 $x_1 = 3$)。

💡 Tip

明确节点序号及数值: $x_0 = 1, x_1 = 3, x_2 = 4, x_3 = 5$

目标基函数对应序号 $k = 1$, 公式展开分子分母:

$$l_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)}$$

代入节点数值:

$$l_1(x) = \frac{(x-1)(x-4)(x-5)}{(3-1)(3-4)(3-5)}$$

计算分母常数项: 分母 $= 2 \times (-1) \times (-2) = 4$

化简最终表达式: $l_1(x) = \frac{(x-1)(x-4)(x-5)}{4}$

3. 已知函数 $f(x)$ 通过节点 $(0, 1), (1, 1.25), (1.5, 2.5), (2, 5.5)$, 用 Newton 插值公式求其三次插值多项式 $N_3(x)$ 及截断误差。

💡 Tip

a. 差商表构建

本题给定的插值节点为非等距节点, 因此需采用牛顿差商多项式构建向前与向后插值格式。根据给定节点 $(0, 1), (1, 1.25), (1.5, 2.5), (2, 5.5)$ 计算完整的差商 (**Divided Difference**) 表:

x_i	$f(x_i)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商
0	1			
1	1.25	0.25		
1.5	2.5	2.5	1.5	
2	5.5	6	3.5	1

b. 牛顿向前插值方法

牛顿向前插值多项式利用差商表的主对角线 (自上而下) 元素, 即

$$f(x_0) = 1, f[x_0, x_1] = 0.25, f[x_0, x_1, x_2] = 1.5, f[x_0, x_1, x_2, x_3] = 1.$$

向前插值公式依序展开为:

$$N_3(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

代入数值得到最终表达式:

$$N_3(x) = 1 + 0.25x + 1.5x(x - 1) + 1 \cdot x(x - 1)(x - 1.5)$$

c. 牛顿向后插值方法

牛顿向后插值多项式利用差商表的副对角线 (自下而上) 元素, 即

$$f(x_3) = 5.5, f[x_2, x_3] = 6, f[x_1, x_2, x_3] = 3.5, f[x_0, x_1, x_2, x_3] = 1.$$

向后插值公式依序展开为:

$$N_3(x) = f(x_3) + f[x_2, x_3](x - x_3) + f[x_1, x_2, x_3](x - x_3)(x - x_2) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_3)(x - x_2)(x - x_1)$$

代入数值得到最终表达式:

$$N_3(x) = 5.5 + 6(x - 2) + 3.5(x - 2)(x - 1.5) + 1 \cdot (x - 2)(x - 1.5)(x - 1)$$

(注: 向前与向后多项式在数学上完全等价, 展开后为同一三次多项式, 仅构造形式与舍入误差累积顺序不同)

d. 截断误差估计

三次多项式插值的截断误差 (**Truncation Error**) 表达式 $R_3(x)$ 由四阶导数及节点连乘积构成:

$$R_3(x) = f(x) - N_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

代入本题节点数据, 截断误差公式为:

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} x(x-1)(x-1.5)(x-2)$$

其中，未知参数 ξ 位于包含插值点 x 与所有已知节点 x_i 的最小区间内，即 $\xi \in (\min(0, x), \max(2, x))$ 。

若采用差商形式表示，截断误差也可写为无导数形式：

$$R_3(x) = f[x, 0, 1, 1.5, 2] \cdot x(x-1)(x-1.5)(x-2)$$

4. 若插值结点数为 $n+1=4$ ，请写出在第一类边界条件下，用 M 方法求三次样条插值函数 $S(x)$ 需求解的线性方程组的系数矩阵。

💡 Tip

节点基数已知 $n=3$ ，对应边界与内部未知向量： $\mathbf{M} = [M_0, M_1, M_2, M_3]^T$

按三次样条 M 方法标准控制方程逐行构造矩阵：

- 第一行（左边界方程）：对应 M_0 与 M_1 关系系数为 $[2, 1, 0, 0]$
- 第二行（内部节点 $i=1$ 方程）：系数为 $[\mu_1, 2, \lambda_1, 0]$
- 第三行（内部节点 $i=2$ 方程）：系数为 $[0, \mu_2, 2, \lambda_2]$
- 第四行（右边界方程）：对应 M_2 与 M_3 关系系数为 $[0, 0, 1, 2]$

组合为 4×4 系数矩阵：

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & \mu_2 & 2 & \lambda_2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

5. 已知 $y = f(x)$ 的函数值如下表，用适当的多项式插值算法计算 $f(1.2)$ 的近似值，并估计截断误差。

x	-1	1	2	3
$f(x)$	6	2	3	5

💡 Tip

【牛顿插值法】（Newton Interpolation）

- 构造差商表

取全部 4 个节点： $x_0 = -1, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$

$$f[x_0] = 6, \quad f[x_1] = 2, \quad f[x_2] = 3, \quad f[x_3] = 5$$

一阶差商：

$$f[x_0, x_1] = \frac{2-6}{1-(-1)} = -2, \quad f[x_1, x_2] = \frac{3-2}{2-1} = 1, \quad f[x_2, x_3] = \frac{5-3}{3-2} = 2$$

二阶差商：

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{1-(-2)}{2-(-1)} = 1, \quad f[x_1, x_2, x_3] = \frac{2-1}{3-1} = 0.5$$

三阶差商：

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{0.5-1}{3-(-1)} = -0.125$$

- 写出牛顿插值多项式

$$P_3(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

代入：

$$P_3(x) = 6 - 2(x+1) + (x+1)(x-1) - 0.125(x+1)(x-1)(x-2)$$

c. 计算 $P_3(1.2)$

$$x+1 = 2.2, \quad x-1 = 0.2, \quad x-2 = -0.8$$

$$P_3(1.2) = 6 - 2(2.2) + (2.2)(0.2) - 0.125(2.2)(0.2)(-0.8) = 6 - 4.4 + 0.44 + 0.044 = 2.084$$

d. 牛顿插值结果:

$$\boxed{f(1.2) \approx 2.084}$$

e. 截断误差 (牛顿形式)

$$R_3(x) = f[x_0, x_1, x_2, x_3, x] (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

在 $x = 1.2$ 时:

$$\omega(1.2) = (1.2+1)(1.2-1)(1.2-2)(1.2-3) = 0.6336$$

所以:

$$R_3(1.2) = f[x_0, x_1, x_2, x_3, 1.2] \times 0.6336$$

【拉格朗日插值法】 (Lagrange Interpolation)

a. 基函数

$$\ell_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(-1-1)(-1-2)(-1-3)}$$

$$\ell_1(x) = \frac{(x+1)(x-2)(x-3)}{(1+1)(1-2)(1-3)}$$

$$\ell_2(x) = \frac{(x+1)(x-1)(x-3)}{(2+1)(2-1)(2-3)}$$

$$\ell_3(x) = \frac{(x+1)(x-1)(x-2)}{(3+1)(3-1)(3-2)}$$

b. 插值多项式

$$P_3(x) = 6\ell_0(x) + 2\ell_1(x) + 3\ell_2(x) + 5\ell_3(x)$$

c. 计算 $P_3(1.2)$

先算各基函数在 $x = 1.2$ 的值:

$$\ell_0(1.2) = \frac{(0.2)(-0.8)(-1.8)}{(-2)(-3)(-4)} = \frac{0.288}{-24} = -0.012$$

$$\ell_1(1.2) = \frac{(2.2)(-0.8)(-1.8)}{(2)(-1)(-2)} = \frac{3.168}{4} = 0.792$$

$$\ell_2(1.2) = \frac{(2.2)(0.2)(-1.8)}{(3)(1)(-1)} = \frac{-0.792}{-3} = 0.264$$

$$\ell_3(1.2) = \frac{(2.2)(0.2)(-0.8)}{(4)(2)(1)} = \frac{-0.352}{8} = -0.044$$

代入:

$$P_3(1.2) = 6(-0.012) + 2(0.792) + 3(0.264) + 5(-0.044) = -0.072 + 1.584 + 0.792 - 0.22 = 2.084$$

d. 拉格朗日插值结果:

$$f(1.2) \approx 2.084$$

e. 截断误差 (拉格朗日形式)

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x+1)(x-1)(x-2)(x-3)$$

在 $x = 1.2$ 时:

$$R_3(1.2) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} \times 0.6336$$

【最终答案汇总】

方法	$f(1.2)$ 近似值	截断误差表达式
牛顿插值	2.084	$R_3(1.2) = f[x_0, x_1, x_2, x_3, 1.2] \times 0.6336$
拉格朗日插值	2.084	$R_3(1.2) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} \times 0.6336$

6. 已知 $y = f(x)$ 的函数值如下表, 在区间 $[-1.5, 2]$ 上求满足自然边界条件的三次样条插值函数 $S(x)$, 并计算 $f(1)$ 。(保留两位小数)

x	-1.5	0	1	2
$f(x)$	1.25	-1	1	9

Tip

a. 计算步长与一阶差商

已知节点 $x_0 = -1.5, x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2$ 。

步长: $h_0 = 1.5, h_1 = 1, h_2 = 1$ 。

一阶差商:

$$f[x_0, x_1] = \frac{-1-1.25}{0-(-1.5)} = -1.5$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{1-(-1)}{1-0} = 2$$

$$f[x_2, x_3] = \frac{9-1}{2-1} = 8$$

b. 计算二阶差商与方程参数

二阶差商:

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{2-(-1.5)}{1-(-1.5)} = \frac{3.5}{2.5} = 1.4$$

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{8-2}{2-0} = 3$$

计算参数 μ_j, λ_j, d_j :

对于 $j = 1$: $\mu_1 = \frac{1.5}{2.5} = 0.6$; $\lambda_1 = \frac{1}{2.5} = 0.4$; $d_1 = 6 \times 1.4 = 8.4$

对于 $j = 2$: $\mu_2 = \frac{1}{2} = 0.5$; $\lambda_2 = \frac{1}{2} = 0.5$; $d_2 = 6 \times 3 = 18$

c. 建立并求解三弯矩方程组

结合自然边界条件 $M_0 = 0$ 与 $M_3 = 0$, 列出方程组:

$$0.6M_0 + 2M_1 + 0.4M_2 = 8.4 \Rightarrow 5M_1 + M_2 = 21$$

$$0.5M_1 + 2M_2 + 0.5M_3 = 18 \Rightarrow M_1 + 4M_2 = 36$$

解此二元一次方程组，得到弯矩值：

$$M_1 = \frac{48}{19} \approx 2.53$$

$$M_2 = \frac{159}{19} \approx 8.37$$

d. 构造三次样条函数解析式

根据三次样条插值的分段公式展开，代入对应区间参数得到表达式：

$$S(x) = \begin{cases} \frac{16}{57}(x+1.5)^3 - \frac{5}{6}x - \frac{74}{57}(x+1.5), & x \in [-1.5, 0] \\ \frac{8}{19}(1-x)^3 + \frac{53}{38}x^3 - \frac{27}{19}(1-x) - \frac{15}{38}x, & x \in [0, 1] \\ \frac{53}{38}(2-x)^3 - \frac{15}{38}(2-x) + 9(x-1), & x \in [1, 2] \end{cases}$$

e. 计算 $f(1)$

因为 $x = 1$ 为给定插值节点，由插值条件严格成立，可直接得：

$$f(1) \approx S(1) = 1.00$$

7. 设已知函数 $y = f(x)$ 的函数值如下，求满足边界条件： $S'(-1.5) = 0.75, S'(2) = 14$ 的三次样条插值函数 $S(x)$ 在小区间 $[1, 2]$ 上的表达式，并计算 $f'(1)$ 的近似值。

x	-1.5	0	1	2
y	0.125	-1	1	8

Tip

采用三转角（m法）构造三次样条。

先计算各子区间步长：

$$h_0 = x_1 - x_0 = 0 - (-1.5) = 1.5, \quad h_1 = x_2 - x_1 = 1 - 0 = 1, \quad h_2 = x_3 - x_2 = 2 - 1 = 1.$$

计算一阶差商（即节点间平均斜率）：

$$f[x_0, x_1] = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{-1 - 0.125}{0 - (-1.5)} = -0.75,$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1 - (-1)}{1 - 0} = 2,$$

$$f[x_2, x_3] = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} = \frac{8 - 1}{2 - 1} = 7.$$

设 $m_i = S'(x_i)$ ($i = 0, 1, 2, 3$)。由边界条件直接有

$$m_0 = 0.75, \quad m_3 = 14.$$

对内部节点 $x_1 = 0$ （即 $j = 1$ ）和 $x_2 = 1$ （即 $j = 2$ ）分别建立三转角方程。

对于 $j = 1$ ：

$$\lambda_1 = \frac{h_1}{h_0 + h_1} = \frac{1}{1.5 + 1} = 0.4, \quad \mu_1 = \frac{h_0}{h_0 + h_1} = \frac{1.5}{1.5 + 1} = 0.6,$$

$$c_1 = 3(\lambda_1 f[x_0, x_1] + \mu_1 f[x_1, x_2]) = 3(0.4(-0.75) + 0.6 \cdot 2) = 3(-0.3 + 1.2) = 2.7.$$

$$\text{方程: } \lambda_1 m_0 + 2m_1 + \mu_1 m_2 = c_1$$

$$\text{代入 } m_0 = 0.75 \text{ 得: } 2m_1 + 0.6m_2 = 2.4.$$

对于 $j = 2$ ：

$$\lambda_2 = \frac{h_2}{h_1 + h_2} = \frac{1}{1 + 1} = 0.5, \quad \mu_2 = \frac{h_1}{h_1 + h_2} = \frac{1}{1 + 1} = 0.5,$$

$$c_2 = 3(\lambda_2 f[x_1, x_2] + \mu_2 f[x_2, x_3]) = 3(0.5 \cdot 2 + 0.5 \cdot 7) = 3(1 + 3.5) = 13.5.$$

$$\text{方程: } \lambda_2 m_1 + 2m_2 + \mu_2 m_3 = c_2$$

$$\text{代入 } m_3 = 14 \text{ 得: } 0.5m_1 + 2m_2 = 6.5.$$

联立：

$$\begin{cases} 2m_1 + 0.6m_2 = 2.4, \\ 0.5m_1 + 2m_2 = 6.5. \end{cases}$$

$$\text{于是 } m_1 = \frac{9}{37}, m_2 = \frac{118}{37}$$

$$\text{因此 } S'(1) = m_2 = \frac{118}{37}.$$

现在只需写出区间 $[1, 2]$ 上的样条表达式。

该区间为第 $j = 2$ 个子区间, 有 $h_2 = 1$, 令 $t = \frac{x - x_2}{h_2} = x - 1$, 则 $0 \leq t \leq 1$ 。

使用三转角法分段公式:

$$S_2(x) = y_2(1 + 2t)(1 - t)^2 + y_3(3 - 2t)t^2 + m_2 h_2 t(1 - t)^2 + m_3 h_2 (t - 1)t^2.$$

代入 $y_2 = 1, y_3 = 8, m_2 = \frac{118}{37}, m_3 = 14, h_2 = 1$:

$$S_2(x) = 1 \cdot (1 + 2t)(1 - t)^2 + 8(3 - 2t)t^2 + \frac{118}{37} t(1 - t)^2 + 14(t - 1)t^2$$

$$S_2(x) = 1 + \frac{118}{37}t + \frac{23}{37}t^2 + \frac{118}{37}t^3$$

代回 $t = x - 1$, 得到在 $[1, 2]$ 上的样条表达式:

$$S(x) = 1 + \frac{118}{37}(x - 1) + \frac{23}{37}(x - 1)^2 + \frac{118}{37}(x - 1)^3, \quad x \in [1, 2].$$

最后, 由样条连续性, $f'(1)$ 的近似值即为 $S'(1) = m_2$, 故

$$f'(1) \approx S'(1) = \frac{118}{37} \approx 3.1892.$$

8. 若插值结点为 $n + 1$ 个, 则按定义求三次样条插值函数 $S(x)$ 需要求 ___ 个未知数, 若用 **M** 方法求三次样条插值函数 $S(x)$, 则在周期边界条件下只需要求 ___ 个未知数。

💡 Tip

- a. 按定义求: 共有 n 个区间段, 每段三次多项式有 a, b, c, d 四个系数, 故需解 $4n$ 个未知数。
- b. 用 **M** 方法并结合周期边界条件: 由于边界 $M_0 = M_n$, 只需解出 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 共 n 个独立未知数。

答案依次填入: $4n, n$ 。

知识点三: 数值积分 (代数精度与复化梯形公式)

1 代数精度

如果数值积分公式对于所有次数不超过 m 的多项式都能准确成立, 而对于 $m + 1$ 次多项式不能准确成立, 则称该公式具有 m 阶代数精度。检验时, 只需依次令 $f(x) = 1, x, x^2, \dots$ 代入公式, 观察等式何时不再成立即可。

2 复化梯形公式

将积分区间 $[a, b]$ 等分为 n 个子区间, 步长 $h = \frac{b - a}{n}$, 节点 $x_i = a + ih$ 。复化梯形公式为:

$$T_n = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right].$$

其截断误差上限为:

$$|E_T| \leq \frac{(b-a)h^2}{12} \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$$

3 龙贝格 (Romberg) 积分算法

龙贝格积分是在复化梯形公式逐次分半的基础上, 通过 Richardson 外推, 将低精度的梯形值依次加工成高精度的辛普森值 (S)、柯特斯值 (C) 和龙贝格值 (R)。

第1步 (准备): 令 $T_0^{(0)} = T_1$ (初始一步梯形值)。逐次二分区, 计算复化梯形序列:

$$T_0^{(0)}, T_1^{(0)}, T_2^{(0)}, T_3^{(0)}, \dots$$

其中 $T_k^{(0)} = T_{2^k}$ (即将区间等分为 2^k 份)。如果题目直接给出了 T_2, T_4, T_8, T_{16} , 则可直接作为 $T_1^{(0)}, T_2^{(0)}, T_3^{(0)}, T_4^{(0)}$ 使用。

第2步 (Richardson 外推): 构造 Romberg 数表, 按列从左到右计算。表中第 m 列 ($m = 1, 2, 3$) 的递推公式为:

$$T_k^{(m)} = T_{k+1}^{(m-1)} + \frac{T_{k+1}^{(m-1)} - T_k^{(m-1)}}{4^m - 1}.$$

具体展开为三列公式 (考场直接套用):

- 第1列 (Simpson) : $S_k = T_{2^{k+1}} + \frac{T_{2^{k+1}} - T_{2^k}}{3}$;
- 第2列 (Cotes) : $C_k = S_{k+1} + \frac{S_{k+1} - S_k}{15}$;
- 第3列 (Romberg) : $R_k = C_{k+1} + \frac{C_{k+1} - C_k}{63}$ 。

第3步 (取结果与误差估计) : 取数表右下角的最新 R 值作为高精度近似积分值。该值的截断误差可用同列相邻两项之差来估计, 即:

$$|E| \approx |R_k - C_{k+1}|,$$

或者使用外推通用估计式 $|E| \leq \frac{|C_{k+1} - C_k|}{63}$ 。考场中若题目只要求“估计算法截断误差上界”, 直接取最后一步外推的相邻列差值即可。

1. 数值积分公式 $\int_0^1 f(x)dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$ 的代数精度大于 3, 求 $\sum_{k=1}^n A_k x_k^3$ 。

Tip

公式代数精度大于 3 意味着当 $f(x) = x^3$ (3次多项式) 时, 该数值积分公式的离散求和结果与精确理论积分完全相等。

求左侧精确积分:

$$\int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

根据定义, 离散求和项必定等于该精确值:

$$\sum_{k=1}^n A_k x_k^3 = \frac{1}{4}$$

2. 设定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 在将积分区间 $[a,b]$ 逐次分半的过程中用复合梯形公式计算的近似值如下表。请计算足够高精度的近似值, 并估计算法截断误差的上界。

N	2	4	8	16
T_n	3.0	3.1	3.13	3.136

Tip

已知复化梯形逐次分半的结果为:

$$T_2 = 3.0, \quad T_4 = 3.1, \quad T_8 = 3.13, \quad T_{16} = 3.136.$$

按照龙贝格加速, 将上述梯形值排列为第0列, 然后依次外推。

第1列 (辛普森 S 值) :

$$S_2 = T_4 + \frac{T_4 - T_2}{3} = 3.1 + \frac{3.1 - 3.0}{3} = 3.1 + 0.0333333 = 3.1333333,$$

$$S_4 = T_8 + \frac{T_8 - T_4}{3} = 3.13 + \frac{3.13 - 3.1}{3} = 3.13 + 0.01 = 3.14,$$

$$S_8 = T_{16} + \frac{T_{16} - T_8}{3} = 3.136 + \frac{3.136 - 3.13}{3} = 3.136 + 0.002 = 3.138.$$

第2列 (柯特斯 C 值) :

$$C_2 = S_4 + \frac{S_4 - S_2}{15} = 3.14 + \frac{3.14 - 3.1333333}{15} = 3.14 + \frac{0.0066667}{15} = 3.1404444,$$

$$C_4 = S_8 + \frac{S_8 - S_4}{15} = 3.138 + \frac{3.138 - 3.14}{15} = 3.138 + \frac{-0.002}{15} = 3.1378667.$$

第3列 (龙贝格 R 值) :

$$R_2 = C_4 + \frac{C_4 - C_2}{63} = 3.1378667 + \frac{3.1378667 - 3.1404444}{63} = 3.1378667 + \frac{-0.0025777}{63}.$$

计算差值: $-0.0025777/63 \approx -0.0000409$, 因此

$$R_2 \approx 3.1378667 - 0.0000409 = 3.1378258.$$

整理成龙贝格数表如下 (每列从左到右精度逐步提高) :

梯形 T (第0列)	辛普森 S (第1列)	柯特斯 C (第2列)	龙贝格 R (第3列)
3.0			
3.1	3.1333333		

梯形 (第0列)	辛普森 (第1列)	柯特斯 (第2列)	龙贝格 (第3列)
3.13	3.14	3.1404444	
3.136	3.138	3.1378667	3.1378258

数表右下角的 $R_2 = 3.1378258$ 为当前最高精度近似值，因此足够高精度的积分近似值为：

$$\int_a^b f(x) dx \approx 3.1378258.$$

最后估计算法截断误差的上界。对比最后一步外推前后的相邻值，即取龙贝格值 R_2 与柯特斯值 C_4 之差的绝对值：

$$|E| \approx |R_2 - C_4| = |3.1378258 - 3.1378667| \approx 0.0000409.$$

若严格按外推法误差估计式 $|E| \leq \frac{|C_4 - C_2|}{63}$ ，则得到完全相同的结果 0.0000409。因此截断误差上界约为：

$$|E| \leq 4.09 \times 10^{-5}.$$

(注：由于只给了四位梯形值，最终龙贝格值稳定在 3.1378 左右，实际真值约为此值，误差量级在 10^{-5} 是合理的。)

3. 用复化梯形公式 (8 等分) 计算 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ ，保留四位有效数字并估计误差。

💡 Tip

解答 (按)：

第 1 步：确定参数与公式 (Composite Trapezoidal Rule)

区间 $[0, 1]$ 作 8 等分，步长 $h = \frac{1-0}{8} = 0.125$ 。被积函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $x = 0$ 处有可去奇点，定义 $f(0) = 1$ 。节点 $x_i = 0.125i$ ($i = 0, 1, \dots, 8$)。

第 2 步：列出各节点函数值 (仅结果)

$$\begin{aligned} f(0) &= 1, \\ f(0.125) &= 0.99739786, \\ f(0.25) &= 0.98961584, \\ f(0.375) &= 0.97672675, \\ f(0.5) &= 0.95885108, \\ f(0.625) &= 0.93615566, \\ f(0.75) &= 0.90885168, \\ f(0.875) &= 0.87719257, \\ f(1) &= \sin 1 = 0.84147098. \end{aligned}$$

内部节点函数值之和：

$$\sum_{i=1}^7 f(x_i) = 0.99739786 + 0.98961584 + 0.97672675 + 0.95885108 + 0.93615566 + 0.90885168 + 0.87719257$$

第 3 步：代入复化梯形公式并连等计算

$$\begin{aligned} T_8 &= \frac{h}{2} \left[f(0) + 2 \sum_{i=1}^7 f(x_i) + f(1) \right] \\ &= \frac{0.125}{2} [1 + 2(6.64479144) + 0.84147098] \\ &= 0.0625 \times [1 + 13.28958288 + 0.84147098] \\ &= 0.0625 \times 15.13105386 = 0.94569087. \end{aligned}$$

保留四位有效数字 (从首位非零数字 9 开始数四位，第五位为 6 需进位)：

$$T_8 \approx 0.9457.$$

第 4 步：估计截断误差 (Composite Trapezoidal Error Bound)

利用余项公式：

$$|E_T| \leq \frac{(b-a)h^2}{12} \max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)|.$$

由 $f(x) = \frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \dots$, 可知 $f''(x) = -\frac{1}{3} + \frac{x^2}{12} - \dots$, 在 $[0, 1]$ 上 $\max |f''(x)| = \frac{1}{3}$ 。代入连等:

$$|E_T| \leq \frac{1 \times (0.125)^2}{12} \times \frac{1}{3} = \frac{0.015625}{36} = 4.34 \times 10^{-4}.$$

因此截断误差上界为:

$$|E_T| \leq 4.34 \times 10^{-4}.$$

最终结果:

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx \approx 0.9457 \quad (\text{四位有效数字}), \quad \text{误差上界} \leq 4.34 \times 10^{-4}.$$

知识点四：线性方程组数值解（LU分解与迭代法）

1. Doolittle分解（LU分解）

适用：一般方阵，顺序主子式均不为零。分解 $A = LU$ ，其中 L 为单位下三角（对角元全1）， U 为上三角。

计算步骤（按 $k = 1, 2, \dots, n$ 逐列/行）：

- 先算 U 的第 k 行: $u_{k,j} = a_{k,j} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{k,r} u_{r,j}, \quad j = k, k+1, \dots, n;$
- 再算 L 的第 k 列: $l_{i,k} = \frac{a_{i,k} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{i,r} u_{r,k}}{u_{k,k}}, \quad i = k+1, \dots, n.$

求解：先解 $Ly = b$ （前代），再解 $Ux = y$ （回代）。

2. Cholesky分解

适用：对称正定矩阵。分解 $A = U^T U$ ，其中 U 为上三角且对角元为正。

计算步骤（按行 $i = 1, \dots, n$ ）：

- $u_{i,i} = \sqrt{a_{i,i} - \sum_{k=1}^{i-1} u_{k,i}^2};$
- 对 $j = i+1, \dots, n$: $u_{i,j} = \frac{a_{i,j} - \sum_{k=1}^{i-1} u_{k,i} u_{k,j}}{u_{i,i}}.$

求解：先解 $U^T y = b$ （前代），再解 $Ux = y$ （回代）。

3. Jacobi迭代法

将 $A = D + L + U$ （ D 对角， L 严格下三角， U 严格上三角）。

迭代格式: $x^{(k+1)} = D^{-1}(b - (L + U)x^{(k)})$

分量形式: $x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right).$

收敛充要条件：迭代矩阵 $J = -D^{-1}(L + U)$ 的谱半径 $\rho(J) < 1$ 。充分条件： A 严格对角占优。

若原矩阵不收敛，可尝试行交换调整对角元（保持解不变）使矩阵严格对角占优或减小谱半径。

4. Gauss-Seidel迭代法

将 $A = D + L + U$ 。

迭代格式: $x^{(k+1)} = (D + L)^{-1}(b - Ux^{(k)})$

分量形式（立即使用最新分量）: $x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right).$

迭代矩阵: $B_{gs} = -(D + L)^{-1}U$ 。

收敛充要条件 $\rho(B_{gs}) < 1$ 。充分条件: 严格对角占优或对称正定。

5. 计算谱半径

第1步: 写出迭代矩阵 B (例如 Jacobi 迭代矩阵 J , 或 Gauss-Seidel 迭代矩阵 B_{gs})。

第2步: 构造特征多项式, 即计算 $\det(\lambda I - B) = 0$ (注意是 $\lambda I - B$, 这样最高次项系数为正, 便于因式分解)。

第3步: 解特征方程, 求出所有特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。

第4步: 取模的最大值, $\rho(B) = \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots, |\lambda_n|\}$ 。

- 若迭代矩阵是三角矩阵 (上三角或下三角): 特征值就是对角线元素, 完全不需要展开行列式。
- 若迭代矩阵某一行/列只有非零元, 或结构特殊 (如秩1矩阵): 往往能提出公因子 λ , 使高次方程降阶为低次方程。
- 三阶矩阵求根时: 若一眼看不出因式分解, 可先尝试 $\lambda = 0, \pm 1$ 等简单值试根, 再用多项式除法降阶。

6. 线性方程组数值解法对比与收敛充要条件

方法名称	适用矩阵类型	方法类别	收敛的充必要条件	主要特征与优缺点
Doolittle (LU) 分解	非对称实矩阵、一般方阵	直接法	系数矩阵的所有顺序主子式均不为零。	算法固定, 计算量适中, 但不能改变消元顺序 (易受零主元影响)。
Cholesky 分解	对称正定矩阵	直接法	矩阵非奇异且对称正定 (各阶顺序主子式全大于零)。	存储量与计算量均比常规 LU 分解减半, 数值稳定性优异。
雅可比 (Jacobi) 迭代	大型稀疏矩阵	迭代法	迭代矩阵的谱半径 $\rho(J) < 1$ 。(充分条件: 矩阵严格对角占优)。	结构简单, 各分量独立计算, 易于并行化, 但收敛可能较慢。
Gauss-Seidel 迭代	大型稀疏矩阵	迭代法	迭代矩阵的谱半径 $\rho(G) < 1$ 。(充分条件: 严格对角占优或对称正定)。	每次迭代计算立即利用最新的已知分量, 通常收敛速度快于 Jacobi。

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求矩阵 A 的 Doolittle 分解 L 和 U 矩阵。

Tip

设分解形式:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

根据矩阵乘法对应元素相等, 逐行求解:

a. 第一行:

$$u_{11} = 1, \quad u_{12} = 3, \quad u_{13} = 0$$

b. 第二行:

$$l_{21}u_{11} = 1 \implies l_{21} \times 1 = 1 \implies l_{21} = 1$$

$$l_{21}u_{12} + u_{22} = 2 \implies 1 \times 3 + u_{22} = 2 \implies u_{22} = -1$$

$$l_{21}u_{13} + u_{23} = 4 \implies 1 \times 0 + u_{23} = 4 \implies u_{23} = 4$$

c. 第三行:

$$l_{31}u_{11} = 3 \implies l_{31} \times 1 = 3 \implies l_{31} = 3$$

$$l_{31}u_{12} + l_{32}u_{22} = 0 \implies 3 \times 3 + l_{32} \times (-1) = 0 \implies l_{32} = 9$$

$$l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} + u_{33} = 2 \implies 3 \times 0 + 9 \times 4 + u_{33} = 2 \implies u_{33} = -34$$

最终分解结果:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 9 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -34 \end{bmatrix}$$

2. 解方程组 $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix}$ 的 Gauss-Seidel 迭代法的迭代矩阵 G 。

💡 Tip

将系数矩阵 A 拆分为 $D + L_{lower}$ (对角+严格下三角) 与 U_{upper} (严格上三角):

$$D + L_{lower} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad U_{upper} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

利用初等行变换求三角矩阵 $(D + L_{lower})$ 的逆:

$$(D + L_{lower})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0.5 & 0 \\ -1.5 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

计算迭代矩阵 $G = -(D + L_{lower})^{-1}U_{upper}$:

$$G = - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0.5 & 0 \\ -1.5 & 0 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G = - \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1.5 & 2 \\ 0 & -4.5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1.5 & -2 \\ 0 & 4.5 & 0 \end{bmatrix}$$

3. 对方程组 $\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 建立 Gauss-Seidel 迭代式并讨论收敛条件。

💡 Tip

a. 展开方程组分量:

$$x_1 + ax_2 = 1$$

$$ax_1 + x_2 + ax_3 = 1$$

$$ax_2 + x_3 = 1$$

b. 建立新一层迭代值计算关系式 (最新计算的变量立即投入下一步):

$$x_1^{(k+1)} = 1 - ax_2^{(k)}$$

$$x_2^{(k+1)} = 1 - ax_1^{(k+1)} - ax_3^{(k)}$$

$$x_3^{(k+1)} = 1 - ax_2^{(k+1)}$$

c. 收敛性讨论:

系数矩阵 A 为对称矩阵。根据对称正定矩阵必收敛准则, 要求 A 的各阶顺序主子式全大于0:

一阶: $1 > 0$

$$\text{二阶: } \det \begin{bmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{bmatrix} = 1 - a^2 > 0 \implies |a| < 1$$

三阶: $\det(A) = 1(1 - a^2) - a(a - 0) = 1 - 2a^2 > 0 \implies |a| < \frac{1}{\sqrt{2}}$

取交集得收敛充分必要条件:

$$|a| < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

4. 用平方根法 (Cholesky 分解) 解线性方程组:
$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 4, \\ 2x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 3, \\ 4x_1 + 6x_2 + 11x_3 = 7. \end{cases}$$

Tip

第1步 (验证正定)

系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 11 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

A 对称, 且顺序主子式 $4 > 0$, $16 > 0$, $48 > 0$, 故对称正定, 可用 Cholesky 分解。

第2步

设

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}, \quad A = LL^T.$$

由 $A = LL^T$ 逐列比较:

- 第1列: $l_{11} = \sqrt{4} = 2$, 同理 $l_{21} = \frac{2}{l_{11}} = 1$, $l_{31} = \frac{4}{l_{11}} = 2$;
- 第2列: $l_{22} = \sqrt{5 - l_{21}^2} = 2$, 同理 $l_{32} = \frac{6 - l_{31}l_{21}}{l_{22}} = 2$;
- 第3列: 同理 $l_{33} = \sqrt{11 - l_{31}^2 - l_{32}^2} = \sqrt{3}$ 。

故:

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & \sqrt{3} \end{bmatrix}, \quad L^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix}.$$

第3步 (前代法解 $Ly = b$, 同理写出完整解)

$$\begin{cases} 2y_1 = 4, \\ y_1 + 2y_2 = 3, \\ 2y_1 + 2y_2 + \sqrt{3}y_3 = 7. \end{cases}$$

由第一行得 $y_1 = 2$, 同理逐行代入解得:

$$y = \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

第4步 (回代法解 $L^Tx = y$, 同理写出完整解)

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 2, \\ 2x_2 + 2x_3 = \frac{1}{2}, \\ \sqrt{3}x_3 = \frac{2}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

由第三行得 $x_3 = \frac{2}{3}$ ，同理逐行回代解得：

$$x = \begin{bmatrix} \frac{13}{24} \\ -\frac{5}{12} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

5. 设方程组为
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 7 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 21 \\ 11 \end{bmatrix}$$

利用雅可比（Jacobi）迭代格式进行迭代计算求近似解，取初始值 $X_0 = (0.00, 0.00, 0.00, 0.00)^T$ ，保留 2 位小数，迭代 2 次：

Tip

a. 建立 Jacobi 迭代格式

根据给定方程组展开各行，分离出对角线变量：

- $x_1^{(k+1)} = 7 - x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)} - 3x_4^{(k)}$
- $x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2}(3 - x_3^{(k)}) = 1.5 - 0.5x_3^{(k)}$
- $x_3^{(k+1)} = \frac{1}{7}(21 - 2x_1^{(k)} - 6x_2^{(k)} - 6x_4^{(k)})$
- $x_4^{(k+1)} = \frac{1}{4}(11 - x_1^{(k)} - 3x_2^{(k)} - 3x_3^{(k)})$

b. 第一次迭代 ($k = 0$)

代入初始值 $X_0 = (0.00, 0.00, 0.00, 0.00)^T$ ：

- $x_1^{(1)} = 7 - 0 - 0 - 0 = \mathbf{7.00}$
- $x_2^{(1)} = 1.5 - 0 = \mathbf{1.50}$
- $x_3^{(1)} = 21/7 = \mathbf{3.00}$
- $x_4^{(1)} = 11/4 = \mathbf{2.75}$

第一次迭代结果： $X_1 = (7.00, 1.50, 3.00, 2.75)^T$ 。

c. 第二次迭代 ($k = 1$)

代入第一次迭代获得的值 X_1 ：

- $x_1^{(2)} = 7 - 1.50 - 2(3.00) - 3(2.75) = 7 - 1.5 - 6 - 8.25 = \mathbf{-8.75}$
- $x_2^{(2)} = 1.5 - 0.5(3.00) = \mathbf{0.00}$
- $x_3^{(2)} = \frac{1}{7}(21 - 2(7.00) - 6(1.50) - 6(2.75)) = \frac{1}{7}(21 - 14 - 9 - 16.5) = -\frac{18.5}{7} \approx \mathbf{-2.64}$
- $x_4^{(2)} = \frac{1}{4}(11 - 7.00 - 3(1.50) - 3(3.00)) = \frac{1}{4}(11 - 7 - 4.5 - 9) = -\frac{9.5}{4} \approx \mathbf{-2.38}$

第二次迭代结果： $X_2 = (-8.75, 0.00, -2.64, -2.38)^T$ 。

6. 设有方程组 $Ax = b$, 其中, $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & 6 \end{bmatrix}, b = \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 11 \end{pmatrix}$ 。

- (1) 对方程组进行适当调整后, 选用恰当的矩阵分解法求解该方程组;
- (2) 对调整后的方程组, 分析判断 Jacobi 迭代方法求解方程组是否收敛;
- (3) 对调整后的方程组, 写出解该方程组的 Gauss-Seidel 迭代矩阵。

Tip

(1) 调整方程组并选用矩阵分解法求解

为提高迭代收敛性, 交换第1行与第2行 (使对角元尽量大且迭代矩阵谱半径 <1), 得到调整后方程组:

$$A' = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \quad b' = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

(验证解不变: 原方程解为 $x = (1, 1, 1)^T$, 显然满足。)

选用 **Doolittle (LU)** 分解 求解 $A'x = b'$ 。

LU分解:

令 L 单位下三角, U 上三角。按步骤计算:

- U 第一行: $u_{11} = 4, u_{12} = 2, u_{13} = 3$;
- L 第一列: $l_{21} = 2/4 = 0.5, l_{31} = 5/4 = 1.25$;
- U 第二行: $u_{22} = 3 - 0.5 \cdot 2 = 2, u_{23} = 0 - 0.5 \cdot 3 = -1.5$;
- L 第二列: $l_{32} = (0 - 1.25 \cdot 2)/2 = -1.25$;
- U 第三行: $u_{33} = 6 - 1.25 \cdot 3 - (-1.25)(-1.5) = 6 - 3.75 - 1.875 = 0.375$ 。

所以

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 1.25 & -1.25 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -1.5 \\ 0 & 0 & 0.375 \end{bmatrix}.$$

解 $Ly = b'$:

$$y_1 = 9, \quad y_2 = 5 - 0.5 \cdot 9 = 0.5, \quad y_3 = 11 - 1.25 \cdot 9 - (-1.25) \cdot 0.5 = 11 - 11.25 + 0.625 = 0.375.$$

故 $y = (9, 0.5, 0.375)^T$ 。

解 $Ux = y$:

$$0.375x_3 = 0.375 \Rightarrow x_3 = 1, \quad 2x_2 - 1.5x_3 = 0.5 \Rightarrow 2x_2 - 1.5 = 0.5 \Rightarrow x_2 = 1,$$

$$4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 9 \Rightarrow 4x_1 + 2 + 3 = 9 \Rightarrow x_1 = 1.$$

解为: $x = (1, 1, 1)^T$ 。

(2) 判断调整后方程组的 **Jacobi** 迭代是否收敛

调整后的 $A' = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ 。其对角矩阵 $D = \text{diag}(4, 3, 6)$ 。Jacobi 迭代矩阵:

$$J = -D^{-1}(L + U) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{4} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{5}{6} & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & -0.75 \\ -0.6667 & 0 & 0 \\ -0.8333 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

求特征值:

$$\det(\lambda I - J) = \begin{vmatrix} \lambda & 0.5 & 0.75 \\ 0.6667 & \lambda & 0 \\ 0.8333 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 0.3333\lambda - 0.625\lambda = \lambda(\lambda^2 - 0.9583) = 0.$$

特征值为 0, $\pm \sqrt{0.9583} \approx \pm 0.979$, 谱半径 $\rho(J) \approx 0.979 < 1$ 。故 **Jacobi** 迭代收敛。

(3) 写出调整后方程组的 **Gauss-Seidel** 迭代矩阵

调整后 $A' = D + L + U$ ，其中

$$D = \text{diag}(4, 3, 6),$$

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{严格下三角}),$$

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{严格上三角}).$$

Gauss-Seidel 迭代矩阵:

$$B_{gs} = -(D + L)^{-1}U.$$

先计算 $(D + L)^{-1}$:

$$D + L = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \quad (D + L)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{5}{24} & 0 & \frac{1}{6} \end{bmatrix}.$$

(验证: 用初等变换或解方程可得。)

再乘 U 并取负:

$$\begin{aligned} B_{gs} &= - \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{5}{24} & 0 & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= - \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{5}{12} & -\frac{5}{8} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{5}{12} & \frac{5}{8} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

故 Gauss-Seidel 迭代矩阵为:

$$B_{gs} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{5}{12} & \frac{5}{8} \end{bmatrix}.$$

知识点五: 非线性方程数值解

1. 压缩映像定理验证

对于不动点迭代 $x_{k+1} = g(x_k)$, 若在根 α 的某邻域内满足 $|g'(x)| \leq L < 1$ (L 为压缩常数), 则迭代收敛。

验证步骤:

- ① 确定含根区间 $[a, b]$ (通常用零点定理 $f(a)f(b) < 0$);
- ② 构造函数 $g(x)$, 计算导数 $g'(x)$;
- ③ 估计 $\max_{a \leq x \leq b} |g'(x)| = L$ (单调性分析或直接求最值);
- ④ 判断 $L < 1$, 若成立则迭代收敛。

2. 不动点迭代误差有界估计式

若压缩常数 L 已知, 且已算得前两步迭代值 x_0, x_1 , 则第 k 步误差满足:

$$|x_k - \alpha| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|.$$

用于预估达到指定精度所需的最小迭代次数。

3. 重根阶数判定定理 (Multiplicity Test)

若 $f(\alpha) = f'(\alpha) = \cdots = f^{(m-1)}(\alpha) = 0$, 但 $f^{(m)}(\alpha) \neq 0$, 则 α 是 $f(x) = 0$ 的 m 重根。

4. 修正Newton迭代公式

若已知根的重数 m , 使用如下公式可恢复二阶收敛速度:

$$x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

5. Aitken加速方法

当压缩常数 L 接近1时, 基本迭代收敛极慢。Aitken加速通过三个连续迭代值外推, 大幅提高收敛速度。

计算步骤 (在基本迭代 $x_{k+1} = g(x_k)$ 的基础上):

① 正常算两步: $x_{k+1} = g(x_k)$, $x_{k+2} = g(x_{k+1})$;

② 加速外推 (考场直接套公式):

$$\hat{x}_k = x_k - \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k}.$$

③ 用 $\hat{x}_k$ 替代 x_k 继续迭代 (或作为最终近似值)。

注意: 当分母接近0时 (已收敛), 停止加速。

1. 对非线性方程: $f(x) = 4 - x - 2^x = 0$

(1) 验证迭代公式 $x_{k+1} = g(x_k) = \frac{\ln(4-x_k)}{\ln 2}$ 的收敛性;

(2) 取初值 $x_0 = 1.5$ 利用 (1) 中的公式迭代计算多少次可以达到 10^{-5} 精度要求?

💡 Tip

(1) 构造 $f(x) = 4 - x - 2^x$, 因 $f(1) = 4 - 1 - 2 = 1 > 0$, $f(2) = 4 - 2 - 4 = -2 < 0$, 根 $\alpha \in (1, 2)$ 。

迭代函数导数:

$$g'(x) = \frac{1}{\ln 2} \cdot \frac{1}{4-x} \cdot (-1) = \frac{-1}{(4-x)\ln 2}.$$

在 $x \in (1, 2)$ 上, $4 - x \in (2, 3)$, 故 $|g'(x)| = \frac{1}{(4-x)\ln 2}$ 单调递减, 最大值在左端点 $x = 1$ 处取得:

$$L = \max_{1 \leq x \leq 2} |g'(x)| = \frac{1}{(4-1)\ln 2} = \frac{1}{3\ln 2} \approx \frac{1}{2.0794} \approx 0.4809 < 1.$$

(注: 原解答对区间选择有误, 若取 $x \in (1, 2)$, 分母最小为 $4 - 2 = 2$, 但实际 $g'(x)$ 最大在 $x = 1$ 处, 分母 $4 - 1 = 3$, 更严谨。)

因此压缩常数 $L = 0.4809 < 1$, 由压缩映像定理, 该不动点迭代在根邻域内收敛。

(2) 初值 $x_0 = 1.5$, 计算:

$$x_1 = g(1.5) = \frac{\ln(4-1.5)}{\ln 2} = \frac{\ln 2.5}{\ln 2} \approx 1.321928.$$

初始误差跨度:

$$|x_1 - x_0| = |1.321928 - 1.5| = 0.178072.$$

由误差有界估计式:

$$\frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0| \leq 10^{-5}.$$

代入 $L = 0.4809$, $1 - L = 0.5191$, $\frac{|x_1 - x_0|}{1-L} = \frac{0.178072}{0.5191} \approx 0.3430$, 于是:

$$0.4809^k \times 0.3430 \leq 10^{-5} \implies 0.4809^k \leq 2.915 \times 10^{-5}.$$

两边取自然对数 (或常用对数), 这里用自然对数:

$$k \ln(0.4809) \leq \ln(2.915 \times 10^{-5})$$

$$k \geq \frac{\ln(2.915 \times 10^{-5})}{\ln(0.4809)} = \frac{-10.443}{-0.7320} \approx 14.27.$$

向上取整, $\boxed{k \geq 15}$, 即至少需要迭代 15 次。

2. $x^* = 0$ 是 $f(x) = e^{3x} - 1 - 3x - 4.5x^2 = 0$ 的几重根? 取 $x_0 = 0.5$, 分别用 Newton 公式与求重根的修正 Newton 公式计算此根的近似值, 精确至 $|f(x_k)| \leq 10^{-2}$ 。

💡 Tip

a. 确定重根数:

$$f(x) = e^{3x} - 1 - 3x - 4.5x^2 \implies f(0) = 1 - 1 - 0 - 0 = 0$$

$$f'(x) = 3e^{3x} - 3 - 9x \implies f'(0) = 3 - 3 - 0 = 0$$

$$f''(x) = 9e^{3x} - 9 \implies f''(0) = 9 - 9 = 0$$

$$f'''(x) = 27e^{3x} \implies f'''(0) = 27 \neq 0$$

根据定理, $x^* = 0$ 是系统的 3 重根 ($m = 3$)。

b. 修正 Newton 迭代式计算:

$$x_{k+1} = x_k - 3 \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - 3 \frac{e^{3x_k-1}-3x_k-4.5x_k^2}{3e^{3x_k}-3-9x_k}$$

代入初始点进行数值推进，直至函数输出模长跨入 10^{-2} 阈值内。

知识点六：运筹与最优化（线性规划）

【核心知识与公式】

- **线性规划 (Linear Programming)** 标准型：要求目标函数极大化 ($\max Z$)，所有约束条件均为等式（非等式加入非负松弛变量 $\mathbf{x}_s$ ），且所有决策变量非负。
- **数学模型三要素**：决策变量 (**Decision Variables**)（即待求的生产数量）、目标函数 (**Objective Function**)（本题为追求利润最大化）、约束条件 (**Constraints**)（即资源总量的限制与变量的非负性）。
- **模型标准化 (Standardization)**：在使用单纯形法前，必须将一般线性规划模型转化为标准型。引入松弛变量 (**Slack Variables**)，将不等式约束转化为等式约束。
- **极点最优性定理**：线性规划如果存在可行最优解，该解必在可行域（凸多面体）的几何顶点（极点）上被截获。
- **单纯形法 (Simplex Method)** 法则：
 - **检验数 (Reduced Cost) σ_j** ：用于判断当前基本可行解是否最优。对于最大化问题，若所有检验数 $\sigma_j \leq 0$ ，则达到最优解。
 - **进基变量选择**：检验数中具有最大正检验数的非基变量优先选入。
 - **出基变量选择**：依据最小非负比值原则 (θ 规则) 确定离开基底的变量，以保证解的非负性。

$$\theta = \min_{a_{ik}>0} \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \right\}$$

1. 填空：选择进基变量的基本原则是_，选择出基变量的原则是_。

💡 Tip

- a. 进基变量基本原则：最大正检验数原则（针对目标函数求最大值问题）。
- b. 出基变量选择原则：最小非负比值原则（或称 θ 规则）。

2. （1）若线性规划有最优解，则必然在凸多边形（或凸多面体）的上达到最优。（2）回归分析中，如果解释变量存在完全共线性，其影响（ ）。

💡 Tip

答案：（1）顶点（或极点）（2） $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ 矩阵不可逆，导致回归系数的最小二乘估计量 $\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$ 不存在（无法唯一确定）。

3. 某厂利用 A、B 两种原料生产甲、乙两种产品，技术参数如下：

- （1）建立使工厂利润最大的生产计划数学模型；
- （2）将模型标准化；利用单纯形法求出最优生产计划，列出单纯形表求解过程。

资源	产品甲消耗 (万吨/万件)	产品乙消耗 (万吨/万件)	资源总量 (万吨)
A	5	2	15
B	4	8	20
产品利润 (万元/万件)	6	2	

💡 Tip

（1）建立数学模型

设生产产品甲的数量为 x_1 万件，生产产品乙的数量为 x_2 万件。

目标函数：

求利润最大化：

$$\max Z = 6x_1 + 2x_2$$

约束条件：

根据 A、B 两种资源的消耗量和总量限制，以及实际生产数量非负的特性，列出约束方程组：

$$s. t. \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \leq 15 & (\text{原料A限制}) \\ 4x_1 + 8x_2 \leq 20 & (\text{原料B限制}) \\ x_1, x_2 \geq 0 & (\text{非负约束}) \end{cases}$$

(2) 模型标准化与单纯形法求解

1. 将模型标准化

为了将不等号转换为等号，引入两个非负的松弛变量 $x_3 \geq 0$ 和 $x_4 \geq 0$ （分别代表原料A和原料B的剩余量）。

标准型数学模型如下：

$$\max Z = 6x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4$$

$$s. t. \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = 15 \\ 4x_1 + 8x_2 + x_4 = 20 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

2. 单纯形法迭代求解过程

初始基本可行解对应的基变量为 x_3 和 x_4 。

初始单纯形表（迭代 0）

CB	基变量	常数项 B	X1 (C1=6)	X2 (C2=2)	X3 (C3=0)	X4 (C4=0)	θI (最小比值)
0	x_3	15	5	2	1	0	$15/5 = 3$
0	x_4	20	4	8	0	1	$20/4 = 5$
	检验数 σ_j		6	2	0	0	

- 分析：检验数中最大正数为 $\sigma_1 = 6 > 0$ ，因此 x_1 为入基变量。计算 θ_i ： $\min(15/5, 20/4) = 3$ ，由第一行产生，因此 x_3 为出基变量。主元素（中心元）为 $a_{11} = 5$ 。

进行矩阵的初等行变换（旋转运算）：

- 第一行除以主元素 5。
- 第二行减去（新的第一行 $\times 4$ ）。

第一次迭代单纯形表（迭代 1）

CB	基变量	常数项 B	X1 (C1=6)	X2 (C2=2)	X3 (C3=0)	X4 (C4=0)
6	x_1	3	1	$2/5$	$1/5$	0
0	x_4	8	0	$32/5$	$-4/5$	1
	检验数 σ_j		0	$-2/5$	$-6/5$	0

计算检验数过程核对：

- $\sigma_1 = 6 - (6 \times 1 + 0 \times 0) = 0$
- $\sigma_2 = 2 - (6 \times \frac{2}{5} + 0 \times \frac{32}{5}) = 2 - \frac{12}{5} = -\frac{2}{5}$
- $\sigma_3 = 0 - (6 \times \frac{1}{5} + 0 \times -\frac{4}{5}) = -\frac{6}{5}$
- $\sigma_4 = 0 - (6 \times 0 + 0 \times 1) = 0$
- 结论判断：在此单纯形表中，所有的检验数 $\sigma_j \leq 0$ （分别为 $0, -2/5, -6/5, 0$ ），满足最优性判定条件，迭代结束。

3. 输出最优生产计划

由最终的单纯形表可直接读出最优解：

- 基变量 $x_1 = 3$ ，非基变量 $x_2 = 0$ 。
- 松弛变量 $x_4 = 8$ （表明原料B剩余8万吨）， $x_3 = 0$ （原料A全部耗尽）。
- 最大利润 $Z = 6 \times 3 + 2 \times 0 = 18$ 。

最终答复：***最优生产计划为***生产产品甲 **3** 万件，生产产品乙 **0** 万件，此时工厂可获得最大利润 **18** 万元。

知识点七：概率统计与假设检验

1 常见分布速查总表（离散+连续）

类型	分布名称	记号 / 概率形态	期望 $E(X)$	方差 $D(X)$	适用场景
离散	二项分布	$X \sim B(n, p)$, $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	n 次独立重复试验成功次数
	泊松分布	$X \sim P(\lambda)$, $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ	单位时间内稀有事件发生次数
	几何分布	$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p$ （首次成功）	$1/p$	$(1-p)/p^2$	首次成功所需试验次数
	超几何分布	$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	$n \frac{M}{N}$	$n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) \frac{N-n}{N-1}$	无放回抽样的成功次数
连续	正态分布	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2	中心极限定理的基础
	标准正态	$Z \sim N(0, 1)$	0	1	标准化变换 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$
	卡方分布	$\chi^2 \sim \chi^2(n)$ （ n 个独立标准正态平方和）	n	$2n$	方差检验、拟合优度
	t 分布	$t \sim t(n)$ （标准正态 / $\sqrt{\chi^2/n}$ ）	0 ($n > 1$)	$\frac{n}{n-2}$ ($n > 2$)	小样本均值检验（方差未知）
	F 分布	$F \sim F(n_1, n_2)$ （两卡方之比）	$\frac{n_2}{n_2-2}$ ($n_2 > 2$)	较复杂	方差齐性检验、ANOVA
	指数分布	$X \sim Exp(\lambda)$, $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x > 0$)	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$	寿命、等待时间
	均匀分布	$X \sim U(a, b)$, $f(x) = \frac{1}{b-a}$ ($a \leq x \leq b$)	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	等概率区间

2 点估计的两大通用方法（MLE与矩估计）

- 极大似然估计（MLE）： $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta) \rightarrow$ 取对数 $\rightarrow$ 求导令为0（适用于表中任意分布，只需替换 f ）。
- 矩估计（MoM）：令总体矩 = 样本矩。单参数： $E(X) = \bar{X}$ ；多参数：再加 $E(X^2) = \frac{1}{n} \sum X_i^2$ 联立。

例：指数分布 $Exp(\lambda)$, $E(X) = 1/\lambda = \bar{X} \Rightarrow \hat{\lambda} = 1/\bar{X}$ （矩估计）；MLE结果相同（指数分布特例）。

3 区间估计与假设检验的统合框架（Z/t/卡方/F）

统一逻辑：

- 检验统计量 = $\frac{\text{点估计} - \text{原假设值}}{\text{标准误}(SE)}$ (卡方和F另有形式, 见下表)。
- 置信区间 = 点估计 $\pm$ 分位数 $\times SE$ 。

条件 / 检验目的	检验统计量显式公式	标准误 SE (区间用)	分布 (自由度)	接受域 (接受 H_0 的条件)
单样本均值已知 σ (Z 检验)	$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\sigma/\sqrt{n}$	Z	双侧: $\ Z\ \leq Z_{\alpha/2}$ 右侧: $Z \leq Z_{\alpha}$ 左侧: $Z \geq -Z_{\alpha}$
单样本均值未知 σ (t 检验)	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$s/\sqrt{n}$	$t(n-1)$	双侧: $\ t\ \leq t_{\alpha/2}(n-1)$ 右侧: $t \leq t_{\alpha}(n-1)$ 左侧: $t \geq -t_{\alpha}(n-1)$
双样本均值差已知 σ (Z 检验)	$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	Z	双侧: $\ Z\ \leq Z_{\alpha/2}$ 右侧: $Z \leq Z_{\alpha}$
双样本均值差未知 σ 但相等 (t 检验, 齐性)	$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$	$s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$	$t(n_1+n_2-2)$	双侧: $\ t\ \leq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$ 右侧: $t \leq t_{\alpha}(n_1+n_2-2)$
单样本比例 (Z 检验)	$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$	$\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$	Z	双侧: $\ Z\ \leq Z_{\alpha/2}$ 右侧: $Z \leq Z_{\alpha}$
双样本比例差 (Z 检验)	$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - 0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}}$	$\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}$	Z	右侧: $Z \leq Z_{\alpha}$
单总体方差 (卡方检验)	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	—	$\chi^2(n-1)$	双侧: $\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \leq \chi^2 \leq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 右侧: $\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(n-1)$

检验目的	条件/变量	检验统计量显式公式	标准误	(区间用)	分布(自由度)	接受域(接受的条件)
两总体方差齐性(F检验)	两正态总体	$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$ (大者作分子)	—		$F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	双侧: $F \leq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$
卡方拟合优度/独立性	分类数据	$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$	—		$\chi^2((r - 1)(c - 1))$	右侧: $\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2$
单因素方差分析(F检验)	多组比较	$F = \frac{SSA/(k - 1)}{SSE/(n - k)}$	—		$F(k - 1, n - k)$	右侧: $F \leq F_{\alpha}(k - 1, n - k)$

P值统一判定（覆盖全表）：P值 = 在 H_0 成立下出现当前统计量或更极端值的概率。若 $P < \alpha$ ，一律拒绝 H_0 。

示例（袋装零食）： σ 已知，单样本Z区间。 $\bar{x} = 102$, $SE = 3/\sqrt{25} = 0.6$, 区间
 $102 \pm 1.96 \times 0.6 = (100.824, 103.176)$ 。

4 一元线性回归（OLS）

4.1 模型与基本假定（BLUE）

- 模型: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$
- 高斯-马尔可夫假定: $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ 独立同分布（线性、独立性、正态性、同方差性）。

4.2 最小二乘参数估计

- 斜率:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$$
- 截距:

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$
- 预测值: $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i$

4.3 拟合优度（ R^2 与修正 R^2 ）

- 总平方和: $SS_T = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$
- 回归平方和: $SS_R = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$
- 残差平方和: $SS_E = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$
- 恒等关系: $SS_T = SS_R + SS_E$

- 决定系数:

$$R^2 = \frac{SS_R}{SS_T} = 1 - \frac{SS_E}{SS_T}$$

- 修正决定系数 (含 p 个自变量, 一元时 $p = 1$):

$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{SS_E/(n-p-1)}{SS_T/(n-1)}$$

防坑: R^2 随自变量增加只增不减, 判断模型优劣必须看 R_{adj}^2 。

4.4 显著性检验 (整体与个体)

- 残差方差估计: $s_e^2 = \frac{SS_E}{n-2}$

- 回归系数 t 检验 (检验 $\beta_1 \neq 0$):

$$t = \frac{\hat{\beta}_1}{s_e / \sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2}} \sim t(n-2)$$

- 整体 F 检验 (一元中等价于 t 检验):

$$F = \frac{SS_R/1}{SS_E/(n-2)} = t^2 \sim F(1, n-2)$$

4.5 预测区间 (给定新点 x_0)

$$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot s_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

4.6 补充: 多重共线性 (针对多元回归扩展)

- 完全共线性: $X'X$ 奇异, OLS 无唯一解, 软件自动剔除冗余变量。
- 近似共线性: 方差膨胀因子 $VIF > 10$ 时, 系数方差膨胀, t 检验失效, 需改用逐步回归或岭回归。

5 方差分析与试验设计 (ANOVA & DOE)

5.0 全局统一计算基石 (所有 ANOVA 共用)

设总试验次数为 N , 所有观测值总和为 $T = \sum y_i$ 。

- 校正项: $CT = \frac{T^2}{N}$

- 总离差平方和: $SS_T = \sum y_i^2 - CT$

- 任一因素 (组间) 平方和的通式 (核心公式, 后续直接套用):

$$SS_{\text{因素}} = \sum_{i=1}^m \frac{K_i^2}{n_i} - CT$$

其中 m 为该因素水平数, K_i 为第 i 水平的数据和, n_i 为该水平重复次数。

若为均衡设计 (各水平重复次数相同, 均为 r), 简化为:

$$SS_{\text{因素}} = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^m K_i^2 - CT$$

5.1 单因素方差分析 (One-Way ANOVA)

适用条件: 1 个因素 (k 个水平), 总样本 N 。

项目	公式/取值
模型	$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}$
平方和分解	$SS_T = SS_A + SS_E$ $SS_A = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^k \frac{T_i^2}{n_i} - \frac{T^2}{N}$ $SS_E = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot})^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}^2 - \sum_{i=1}^k \frac{T_i^2}{n_i}$
自由度	$df_A = k - 1; df_E = N - k$

项目	公式/取值
F 统计量	$F = \frac{SS_A/df_A}{SS_E/df_E} \sim F(df_A, df_E)$

5.2 双因素方差分析（Two-Way ANOVA）

5.2.1 无交互作用（无重复试验）

适用条件：行因素 A （ r 水平）、列因素 B （ c 水平），每个单元格 1 个数据。

项目	公式/取值
模型	$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$
平方和分解	$SS_T = SS_A + SS_B + SS_E$
SS_A 求法	将行因素 A 的 r 个水平合计 K_{A_i} 代入 5.0 通式（每个水平重复 c 次）
SS_B 求法	将列因素 B 的 c 个水平合计 K_{B_j} 代入 5.0 通式（每个水平重复 r 次）
误差项	$SS_E = SS_T - SS_A - SS_B$
自由度	$df_A = r - 1; df_B = c - 1; df_E = (r - 1)(c - 1)$
双 F 统计量	$F_A = \frac{SS_A/df_A}{SS_E/df_E}; F_B = \frac{SS_B/df_B}{SS_E/df_E}$

5.2.2 有交互作用（有重复试验）

适用条件：每格有 n' 次重复，总 $N = r \times c \times n'$ 。

项目	公式/取值
模型	$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$
平方和分解	$SS_T = SS_A + SS_B + SS_{AB} + SS_E$
SS_A, SS_B	同 5.2.1 方法，代入 5.0 通式
SS_{AB}	$SS_{AB} = \left[\frac{1}{n'} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c K_{ij}^2 - CT \right] - SS_A - SS_B$ （ K_{ij} 为单元格内数据和）
误差项	$SS_E = SS_T - SS_A - SS_B - SS_{AB}$
自由度	$df_A = r - 1; df_B = c - 1; df_{AB} = (r - 1)(c - 1); df_E = rc(n' - 1)$
三 F 统计量	$F_A = \frac{MS_A}{MS_E}; F_B = \frac{MS_B}{MS_E}; F_{AB} = \frac{MS_{AB}}{MS_E}$

5.3 正交试验设计（极差分析与方差分析）

适用条件：L 型正交表（均衡设计），总试验 N 次，因素水平数 m ，每水平重复 $r = N/m$ 次。

5.3.1 极差分析（排主次、选最优——直观判断）

- 第 j 列第 i 水平数据和： K_{ji}
- 极差：

$$R_j = \max(K_{j1}, \dots, K_{jm}) - \min(K_{j1}, \dots, K_{jm})$$
- 决策： R_j 越大，该因素影响越大（主次排序依据）；望大特性选 $\max K_{ji}$ ，望小选 $\min K_{ji}$ 。

5.3.2 方差分析（看显著性——统计依据）

- 第 j 列平方和：直接将各列的 K_{ji} 代入 5.0 通式（均衡设计，分母为 r ）：
$$SS_j = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^m K_{ji}^2 - CT$$
- 自由度： $df_j = m - 1$

5.3.3 误差项 SS_e 与 df_e 的确定（考场决策树）

情形	条件	处理方法
A（有空列）	正交表中存在未安排因素的空列	直接取： $SS_e = SS_{\text{空列}}$ ， $df_e = df_{\text{空列}}$
B（有重复试验）	无空列，但同一试验条件重复进行	计算单元格内波动： $SS_e = \sum \sum (y_{ijk} - \bar{y}_{ij})^2$ ， $df_e = N - \text{试验组合数}$
C（无空列且无重复）	饱和正交表（因素数 = 列数）	合并小平方和法：将 SS 值最小的若干列合并，即 $SS_e = SS_{(1)} + SS_{(2)} + \cdots$ ， df_e 对应相加；或声明近似指定某列为误差

5.3.4 构造 F 统计量

- $MS_e = SS_e / df_e$
- $MS_j = SS_j / df_j$
- $F_j = \frac{MS_j}{MS_e} \sim F(df_j, df_e)$

5.3.5 方差分析表模板（正交试验考场默写）

来源	平方和 SS	自由度 df	均方 MS	F 值	临界值	显著性
因素 1	SS_1	$m - 1$	SS_1 / df_1	MS_1 / MS_e	$F_\alpha(df_1, df_e)$	*
因素 2	SS_2	$m - 1$	SS_2 / df_2	MS_2 / MS_e	$F_\alpha(df_2, df_e)$	*
...	...	...	...	...	...	...
误差	SS_e	df_e	MS_e	—	—	—
总和	SS_T	$N - 1$	—	—	—	—

5.4 考场急救与优先规则（写在最后）

- F 值极端处理**：若某因素 $F_j < 1$ ，说明其影响小于误差波动，直接将该因素合并入误差（ SS_e 和 df_e 重新累加），再重算其余因素的 F 值。
- 极差与 F 检验优先级**：极差 R 只负责排主次顺序；显著性结论只看 F 检验。若 F 不显著，即便极差大，也不能写“影响显著”。
- 常见临界值速记**（ $\alpha = 0.05$ ）： $F_{0.05}(1, n - 2)$ 约等于 t^2 临界； $F_{0.05}(2, 2) = 19.00$ ， $F_{0.05}(2, 3) = 9.55$ 。若试卷附 F 表，则直接查表。

1. 采用最大似然法进行参数估计的前提是_。

💡 Tip

答案：样本必须满足独立同分布条件。

2. 判断以下 8 个变量中离散型随机变量的个数：交通事故次数、次品数量、零件加工时间、城市用电量、网站点击量、地区降雨量、成年人身高、地方气温。

💡 Tip

逐项审查变量在数学轴上的可列举性：

- a. 交通事故次数（计数值，可一一列举 → 离散型）
- b. 次品数量（计数值，可一一列举 → 离散型）
- c. 零件加工时间（连续实数段 → 连续型）
- d. 城市用电量（连续实数段 → 连续型）
- e. 网站点击量（计数值，可一一列举 → 离散型）
- f. 地区降雨量（属于降雨物理体积，连续实数段 → 连续型）
- g. 成年人身高（连续实数段 → 连续型）
- h. 地方气温（连续实数段 → 连续型）

统计离散随机变量总数：3 个。

3. 设总体 X 服从 $[1, 1 + \theta]$ 上的均匀分布，则 θ 的矩法估计为__，极大似联估计为__。

💡 Tip

- a. 矩估计推导：

均匀分布的理论期望公式为两端点均值：

$$E(X) = \frac{1+(1+\theta)}{2} = 1 + \frac{\theta}{2}$$

令样本均值 $\bar{X} = E(X)$ ：

$$\bar{X} = 1 + \frac{\theta}{2} \implies \frac{\theta}{2} = \bar{X} - 1 \implies \hat{\theta}_M = 2(\bar{X} - 1)$$

- b. 极大似然估计推导：

似然函数要求所有样本点必须落在该定义域内：

$$1 \leq X_i \leq 1 + \theta \implies 1 + \theta \geq \max(X_i)$$

为了使似然概率密度 $\frac{1}{\theta^n}$ 达到最大， θ 必须尽量小，故取边界值：

$$1 + \theta = X_{(n)} \quad (\text{其中 } X_{(n)} \text{ 表示样本最大值}) \implies \hat{\theta}_{MLE} = X_{(n)} - 1$$

4. 如果 x, y 有如下形式的一元线性回归模型 $Y = a + 0.8x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ ，独立观测数据为 (x_i, y_i) ，则 a 的最小二乘估计为（ ）， σ^2 的无偏估计为（ ）。

💡 Tip

- a. 求 a 的估计值：

对回归模型两边同求期望均值：

$$\bar{y} = \hat{a} + 0.8\bar{x} \implies \hat{a} = \bar{y} - 0.8\bar{x}$$

- b. 求 σ^2 的无偏估计：

残差平方和 $RSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - 0.8x_i)^2$ 。由于回归模型中斜率 0.8 是已知的确定常数，整个模型中只有 a 这一个未知参数被拟合估计，因此自由度只损失 1 个，分母除以 $n - 1$ ：

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a} - 0.8x_i)^2$$

5. 电子元件电阻数据：48, 52, 49, 51, 50, 53, 47, 54, 46。

(1) 求总体均值的 90% 置信区间：

(2) 检验 $H_0: \mu \leq 50$ vs $H_1: \mu > 50$ ($\alpha = 0.1$) ;

(3) 说明 P 值含义。

💡 Tip

a. 基础统计量提取:

样本量 $n = 9$, 样本均值 $\bar{x} = 50$

$$s^2 = \frac{1}{9-1} \sum (x_i - 50)^2 = 7.5 \implies \text{样本标准差 } s \approx 2.7386$$

b. 置信区间(1)计算:

自由度 $df = n - 1 = 8$, 双侧查表 $t_{0.05}(8) = 1.8595$:

$$\text{误差边际 } E = 1.8595 \times \frac{2.7386}{\sqrt{9}} = 1.8595 \times 0.9129 \approx 1.698$$

置信区间为 $[50 - 1.698, 50 + 1.698] \implies (48.30, 51.70)$

c. 假设检验(2)判定:

单侧检验统计量 t 构造:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{50 - 50}{2.7386/3} = 0$$

单侧拒绝域临界值 $t_{0.1}(8) = 1.396$ 。由于 $t = 0 < 1.396$, 无法拒绝原假设 H_0 。

d. P值(3)科学含义:

当原假设 H_0 严格成立时, 获得的样本观测值 (或比当前观测值更极端的情况) 发生的概率。

6. 原来的催化剂 $\bar{x}_1 = 91.73, s_1^2 = 3.89, n_1 = 8$; 新的催化剂 $\bar{x}_2 = 93.75, s_2^2 = 4.02, n_2 = 8$ 。

(1) 试问两总体的标准差是否相同? (取 $\alpha = 0.05$)

(2) 求得率差别 $\mu_1 - \mu_2$ 的 90% 置信区间。

💡 Tip

a. 方差齐性 F 检验(1):

$$F = \frac{s_2^2}{s_1^2} = \frac{4.02}{3.89} \approx 1.0334$$

查双侧临界表 $F_{0.025}(7, 7) = 4.99$ 。因为 $F = 1.0334 < 4.99$, 接受方差齐性假设, 即标准差相同。

b. 得率差置信区间(2)计算:

计算联合方差 s_p :

$$s_p = \sqrt{\frac{(8-1) \times 3.89 + (8-1) \times 4.02}{8+8-2}} = \sqrt{\frac{7 \times 7.91}{14}} = \sqrt{3.955} \approx 1.9887$$

自由度 $df = 14$, 双侧 90% 查表临界值 $t_{0.05}(14) = 1.7613$:

$$\text{误差半径 } E = 1.7613 \times 1.9887 \times \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{8}} = 1.7613 \times 1.9887 \times 0.5 \approx 1.7513$$

点估计中心: $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 91.73 - 93.75 = -2.02$

置信区间: $-2.02 \pm 1.7513 \implies (-3.771, -0.269)$

7. 四种不同品种棉花产量数据如下, 验证是否存在显著差异。

- 品种1 ($n_1 = 3$): 70, 75, 80. 均值 $\bar{x}_1 = 75$
- 品种2 ($n_2 = 4$): 77, 78, 80, 85. 均值 $\bar{x}_2 = 80$
- 品种3 ($n_3 = 2$): 46, 54. 均值 $\bar{x}_3 = 50$
- 品种4 ($n_4 = 3$): 82, 85, 88. 均值 $\bar{x}_4 = 85$

💡 Tip

总样本量 $n = 3 + 4 + 2 + 3 = 12$, 总体大均值 $\bar{x} = 75$ 。

a. 计算组间平方和 (SSA):

$$SSA = \sum_{j=1}^4 n_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2 = 3(75 - 75)^2 + 4(80 - 75)^2 + 2(50 - 75)^2 + 3(85 - 75)^2$$

$$SSA = 3(0) + 4(25) + 2(625) + 3(100) = 0 + 100 + 1250 + 300 = 1650$$

b. 计算组内平方和 (SSE):

分别求各组内偏离平方和再累加:

$$\text{组1: } (70 - 75)^2 + (75 - 75)^2 + (80 - 75)^2 = 50$$

$$\text{组2: } (77 - 80)^2 + (78 - 80)^2 + (80 - 80)^2 + (85 - 80)^2 = 9 + 4 + 0 + 25 = 38$$

$$\text{组3: } (46 - 50)^2 + (54 - 50)^2 = 16 + 16 = 32$$

$$\text{组4: } (82 - 85)^2 + (85 - 85)^2 + (88 - 85)^2 = 9 + 0 + 9 = 18$$

$$SSE = 50 + 38 + 32 + 18 = 138$$

c. 构建 F 统计量:

$$MSA = \frac{SSA}{k-1} = \frac{1650}{4-1} = 550, \quad MSE = \frac{SSE}{n-k} = \frac{138}{12-4} = 17.25$$

$$F = \frac{MSA}{MSE} = \frac{550}{17.25} \approx 31.884$$

查表临界值 $F_{0.05}(3, 8) = 4.07$ 。因为 $F = 31.884 > 4.07$, 强烈拒绝原假设, 品种间产量存在显著差异。

8. 四因素三水平正交试验结果表分析各因素对拉伸强度影响是否显著。

试验号	A	B	C	D	拉伸强度 (指标值)
1	A1	180°C	10MPa	圆形	50
2	A1	200°C	15MPa	方形	55
3	A1	220°C	20MPa	三角形	60
4	A2	180°C	15MPa	三角形	58
5	A2	200°C	20MPa	圆形	62
6	A2	220°C	10MPa	方形	56
7	A3	180°C	20MPa	方形	48
8	A3	200°C	10MPa	三角形	52
9	A3	220°C	15MPa	圆形	56

Tip

本题共有 $N = 9$ 次试验, 观测值总和:

$$T = 50 + 55 + 60 + 58 + 62 + 56 + 48 + 52 + 56 = 497$$

以因素 A 为例进行离差分析 (每个水平重复 $r = 3$ 次):

a. 计算各水平加和 K_i :

$$K_{A1} = 50 + 55 + 60 = 165$$

$$K_{A2} = 58 + 62 + 56 = 176$$

$$K_{A3} = 48 + 52 + 56 = 156$$

b. 计算因素 A 的平方和 (SS_A):

$$SS_A = \frac{1}{3} (K_{A1}^2 + K_{A2}^2 + K_{A3}^2) - \frac{T^2}{9}$$

$$SS_A = \frac{1}{3} (165^2 + 176^2 + 156^2) - \frac{497^2}{9}$$

$$SS_A = \frac{1}{3}(27225 + 30976 + 24336) - \frac{247009}{9} = \frac{82537}{3} - 27445.44 = 27512.33 - 27445.44 = 66.89$$

c. 对其他因素 B、C、D 重复上述步骤求出 SS_B, SS_C, SS_D ，代入方差分析表求均方商，与对应的 F 临界值比较以评定各分量显著性。

9. A、B 两厂生产同样材料，已知其抗压强度均服从正态分布，且 $\sigma_A = 27$ ， $\sigma_B = 32$ 。现从 A 厂生产的材料中随机抽取 81 个样品，测得 $\bar{x}_A = 1035 \text{ kg/cm}^2$ ；从 B 厂生产的材料中随机抽取 64 个样品，测得 $\bar{x}_B = 1020 \text{ kg/cm}^2$ 。

(1) 根据以上调查结果，在 0.05 的显著性水平下能否认为 A 厂生产的材料平均抗压强度比 B 厂高？（已知 $Z_{0.025} = 1.96$ ， $Z_{0.05} = 1.65$ ）

(2) 若计算得到统计量相应的 P 值为 0.0031，试解释 P 值的含义。

Tip

(1) 设 A 厂抗压强度均值为 μ_A ，B 厂为 μ_B 。检验 $H_0: \mu_A \leq \mu_B$ （即 A 不高于 B）， $H_1: \mu_A > \mu_B$ （右侧单侧检验）。

已知： $\bar{x}_A = 1035$ ， $\bar{x}_B = 1020$ ， $\sigma_A = 27$ ， $\sigma_B = 32$ ， $n_A = 81$ ， $n_B = 64$ 。

检验统计量（Z）：

$$Z = \frac{(\bar{x}_A - \bar{x}_B) - 0}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}}} = \frac{1035 - 1020}{\sqrt{\frac{27^2}{81} + \frac{32^2}{64}}} = \frac{15}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{15}{5} = 3.$$

临界值 $Z_{0.05} = 1.65$ 。由于 $Z = 3 > 1.65$ ，落入拒绝域，因此在 0.05 显著性水平下拒绝 H_0 ，认为 A 厂材料的平均抗压强度显著高于 B 厂。

(2) P 值为 0.0031 的含义是：在 H_0 （A 厂平均强度不高于 B 厂）成立的条件下，观察到当前样本均值差（15 kg/cm^2 ）或更大差异的概率为 0.0031。因为 $0.0031 < 0.05$ ，说明在显著性水平 0.05 下拒绝 H_0 的证据非常充分。

10. 某车间为了制定工时定额，需要确定加工零件所消耗的时间，为此进行了 10 次试验，其结果如下表所示：

X/个	68	53	70	84	60	72	51	83	70	64
Y/min	288	293	349	343	290	354	283	324	340	286

其中，X 表示零件数，Y 表示时间。基于以上数据，部分计算结果如下：

$$\sum X = 675, \quad \sum X^2 = 46659, \quad \sum Y = 3150, \quad \sum XY = 214267, \quad \sum (X_i - \bar{X})^2 = 1096.5, \quad \sum (Y_i - \bar{Y})^2 = 1096.5$$

要求：

(1) 写出线性回归分析要满足的基本假定。

(2) 拟合简单线性回归方程，并解释方程中回归系数的意义。

(3) 进行显著性检验，显著性水平为 0.05， $t_{0.025}(8) = 2.306$ ， $t_{0.05}(8) = 1.860$ ， $F_{0.05}(1, 8) = 5.318$ 。

(4) 假定 $x_0 = 65$ ，利用拟合的回归方程预测相应的时间，并给出置信度为 95% 的预测区间。

Tip

(1) 线性回归分析的基本假定：

① 线性性：因变量与自变量之间存在线性关系 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ ；

② 独立性：各观测值相互独立，即误差项 ε_i 相互独立；

③ 正态性：随机误差项服从正态分布 $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ ；

④ 同方差性：各观测值的误差方差相等，即 $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$ 为常数。

(2) 拟合线性回归方程

已知： $n = 10$ ，

$$\sum X = 675, \quad \sum Y = 3150, \quad \sum X^2 = 46659, \quad \sum XY = 214267, \quad \sum (X_i - \bar{X})^2 = 1096.5.$$

先算：

$$\bar{X} = \frac{675}{10} = 67.5, \quad \bar{Y} = \frac{3150}{10} = 315.$$

$$\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = \sum XY - \frac{1}{n}(\sum X)(\sum Y) = 214267 - \frac{675 \times 3150}{10} = 214267 - 212625 = 1642.$$

斜率:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum(X_i - \bar{X})^2} = \frac{1642}{1096.5} \approx 1.4975.$$

截距:

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} = 315 - 1.4975 \times 67.5 = 315 - 101.081 = 213.919.$$

回归方程:

$$\hat{Y} = 213.919 + 1.4975X.$$

回归系数意义: 斜率 $\hat{\beta}_1 = 1.4975$ 表示零件数X每增加1个, 加工时间Y平均增加约1.4975分钟。

(3) 显著性检验

先算残差平方和 SSE :

$$\sum Y^2 = \sum(Y_i - \bar{Y})^2 + n\bar{Y}^2 = 7870 + 10 \times 315^2 = 7870 + 992250 = 1000120.$$

$$SSE = \sum Y^2 - \hat{\beta}_0 \sum Y - \hat{\beta}_1 \sum XY = 1000120 - 213.919 \times 3150 - 1.4975 \times 214267.$$

计算:

$$213.919 \times 3150 = 673844.85,$$

$$1.4975 \times 214267 = 320864.83.$$

$$SSE = 1000120 - 673844.85 - 320864.83 = 5410.32.$$

残差方差:

$$s_e^2 = \frac{SSE}{n-2} = \frac{5410.32}{8} = 676.29, \quad s_e = \sqrt{676.29} \approx 26.006.$$

斜率的t检验:

$$s_{\hat{\beta}_1} = \frac{s_e}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2}} = \frac{26.006}{\sqrt{1096.5}} = \frac{26.006}{33.113} = 0.7854.$$

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{s_{\hat{\beta}_1}} = \frac{1.4975}{0.7854} = 1.906.$$

临界值 $t_{0.025}(8) = 2.306$, $|t| = 1.906 < 2.306$, 不拒绝 H_0 , 即斜率在0.05显著性水平下不显著。

若用F检验: $F = t^2 = 1.906^2 = 3.633 < F_{0.05}(1, 8) = 5.318$, 同样不显著。

因此, 在显著性水平0.05下, 零件数X对加工时间Y的线性影响不显著。

(4) 预测区间

给定 $x_0 = 65$, 预测值:

$$\hat{y}_0 = 213.919 + 1.4975 \times 65 = 213.919 + 97.3375 = 311.2565.$$

预测区间公式:

$$\hat{y}_0 \pm t_{0.025}(8) \cdot s_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{X})^2}{\sum(X_i - \bar{X})^2}}.$$

其中:

$$(x_0 - \bar{X})^2 = (65 - 67.5)^2 = (-2.5)^2 = 6.25.$$

$$\sqrt{1 + \frac{1}{10} + \frac{6.25}{1096.5}} = \sqrt{1 + 0.1 + 0.00570} = \sqrt{1.10570} \approx 1.0515.$$

$$t_{0.025}(8) \cdot s_e \cdot 1.0515 = 2.306 \times 26.006 \times 1.0515 = 2.306 \times 27.345 \approx 63.07.$$

预测区间:

$$311.2565 \pm 63.07 = (248.19, 374.33).$$

即在95%置信水平下, 当零件数为65个时, 加工时间的预测区间为:

(248.19, 374.33) 分钟。